

Условие

11-5. Вода движется со скоростью $v = 1,0$ м/с по стальной трубе радиуса $r = 5,0$ см. В некоторый момент времени трубу практически мгновенно перекрывают с помощью задвижки, при этом давление в трубе резко повышается (гидродинамический удар). Какова должна быть минимальная толщина стенок трубы, чтобы обеспечить пятикратный запас прочности при резком перекрывании трубы?

Плотность воды принять равной $\rho = 1,0 \cdot 10^3$ кг/м³; скорость звука в воде $c = 1,5 \cdot 10^3$ м/с; предел прочности стали $\sigma_{н.р.} = 0,35$ ГПа.